

含参函数单调性讨论的五类模板

二级结论

条件

条件 1（导函数可化标准）：

函数 $f(x)$ 可导，且导函数 $f'(x)$ 只含参数，并能化为以下五种标准结构之一。

结论

结论一（一次型讨论）：

直观描述：按斜率正负和零点划分单调区间。

$$f'(x) = kx + b$$

结论二（二次可分解）：

直观描述：比较两根大小与二次项符号确定符号区间。

$$f'(x) = a(x - m)(x - n)$$

结论三（二次不可分解）：

直观描述：由判别式和二次项符号分三类讨论。

$$f'(x) = ax^2 + bx + c, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

结论四（指数对数型）：

直观描述：将 $f'(x) > 0$ 化为 x 与参数的比较。

$$f'(x) = e^x - a, \quad f'(x) = \ln x + a$$

结论五（分式根式型）：

直观描述：用穿根法结合定义域确定符号区间。

$$f'(x) = \frac{x - a}{x}$$

推广结论（穿根法推广）：

直观描述：若导函数可分解为多个一次因式乘积，仍可用穿根法讨论。

$$f'(x) = a \prod_{i=1}^n (x - r_i)$$

理解说明

一句话直觉 含参函数单调性讨论，只需将导函数化为标准形式，再对参数分类解不等式即可。

核心拆解

要点一（标准形式识别）：

将导函数整理为一次、二次、指数、对数、分式等标准结构之一。

要点二（参数主导符号）：

参数决定导函数符号的不等式解集形状，需按参数不同取值分类。

要点三（定义域前提）：

对数、分式、根式型必须优先确定定义域，再在定义域内讨论符号。

要点四（穿根法应用）：

对可分解的因式乘积，穿根法可直观确定各区间符号。

几何本质（切线与升降） 导函数 $f'(x)$ 的正负对应切线斜率正负，正斜率时函数上升，负斜率时函数下降。分类讨论 $f'(x) > 0$ 的区域即为函数单调增区间。

代数意义（解含参不等式） 讨论单调性本质上就是解含参不等式 $f'(x) > 0$ 和 $f'(x) < 0$ 。将导函数化为标准形式后，利用一次、二次、指对数不等式的解法，按参数分类讨论即可得到解集。

考点价值（高考高频） 全国卷及各省市导数题第一问常考含参函数的单调性讨论，掌握五种标准模板可快速准确得分，是导数题解答的基础分。

顿悟点 先看导函数形式，对照模板再分类，避免盲目展开导数式。

使用场景

- **场景一（一次型参数线性）**：导函数为 $kx + b$ 形式，适合线性参数。
- **场景二（二次型参数二次）**：导函数为二次式，适合含二次参数或自然参数。
- **场景三（指数对数型）**：导函数含 e^x 或 $\ln x$ ，适合含指数对数参数。
- **场景四（分式型含定义域）**：导函数为分式，需结合定义域讨论。

证明

思路提示 含参函数单调性讨论的核心是解含参不等式 $f'(x) > 0$ 和 $f'(x) < 0$ 。将导函数归为五类标准形式后，利用对应不等式的解法，按参数分类即可得到单调

区间。

正式推导

步骤一（一次型求解）：

$$kx + b > 0$$

理由：当 $k > 0$ 时，解为 $x > -\frac{b}{k}$ ；当 $k < 0$ 时，解为 $x < -\frac{b}{k}$ ；当 $k = 0$ 时，若 $b > 0$ 则解集为 $\mathbb{R}$ ，若 $b < 0$ 则无解，若 $b = 0$ 则 $f'(x) = 0$ ，函数为常数。

步骤二（二次可分解）：

$$a(x - m)(x - n) > 0$$

理由：设 $m \leq n$ 。若 $a > 0$ ，解集为 $(-\infty, m) \cup (n, \infty)$ ；若 $a < 0$ ，解集为 (m, n) ；若 $m = n$ ，则 $a(x - m)^2 > 0$ 当 $a > 0$ 时解集为 $x \neq m$ ， $a < 0$ 时解集为空。

步骤三（二次不可分解）：

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

理由：当 $\Delta > 0$ 时，设两根 $x_1 < x_2$ ， $a > 0$ 时解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$ ， $a < 0$ 时解集为 (x_1, x_2) ；当 $\Delta = 0$ 时， $a > 0$ 时解集为 $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{b}{2a}\}$ ， $a < 0$ 时无解；当 $\Delta < 0$ 时， $a > 0$ 时解集为 $\mathbb{R}$ ， $a < 0$ 时无解。

步骤四（指数对数型）：

$$e^x - a > 0$$

理由：若 $a \leq 0$ ，则 $e^x - a > 0$ 恒成立；若 $a > 0$ ，则 $x > \ln a$ 。对于对数型 $\ln x + a > 0$ ($x > 0$)，可化为 $\ln x > -a$ ，得 $x > e^{-a}$ 。

步骤五（分式根式型）：

$$\frac{x - a}{x} > 0$$

理由：等价于 $(x - a)x > 0$ 且 $x \neq 0$ 。穿根法：若 $a > 0$ ，解为 $x < 0$ 或 $x > a$ ；若 $a < 0$ ，解为 $x < a$ 或 $x > 0$ ；若 $a = 0$ ，则 $\frac{x}{x} > 0$ 对所有 $x \neq 0$ 成立。

结论回扣 以上五类覆盖了高中常见的含参导函数结构，分别解出 $f'(x) > 0$ 和 $f'(x) < 0$ 后，即可得到 $f(x)$ 的单调区间。

典型例题

例 1（基础） 题目：讨论函数 $f(x) = \frac{1}{2}kx^2 + 2x + 1$ ($k \in \mathbb{R}$) 的单调性。**解题步骤：**

第一步（求导运算）：

$$f'(x) = kx + 2$$

理由：利用 $(x^2)' = 2x$ 及线性求导法则。

第二步（识别类型）：

$$f'(x) = kx + 2$$

理由：导函数为一次函数形式，参数 k 为斜率。

第三步（参数分类讨论）：

$$kx + 2 > 0$$

理由：当 $k > 0$ 时，解为 $x > -\frac{2}{k}$ ，得增区间 $(-\frac{2}{k}, \infty)$ ，减区间 $(-\infty, -\frac{2}{k})$ 。
当 $k < 0$ 时，解为 $x < -\frac{2}{k}$ ，得增区间 $(-\infty, -\frac{2}{k})$ ，减区间 $(-\frac{2}{k}, \infty)$ 。当 $k = 0$ 时， $f'(x) = 2 > 0$ 恒成立，在 $\mathbb{R}$ 上单调增。

关键结论：单调区间由参数 k 的正负和零点共同决定。

例 2（稍变形） 题目：讨论函数 $f(x) = x^3 - 3ax$ ($a \in \mathbb{R}$) 的单调性。**解题步骤：**

第一步（求导运算）：

$$f'(x) = 3x^2 - 3a$$

理由：利用 $(x^3)' = 3x^2$ 。

第二步（识别类型）：

$$f'(x) = 3x^2 - 3a$$

理由：导函数为二次式，二次项系数 $3 > 0$ ，判别式 $\Delta = 36a$ ，故按 a 分类。

第三步（参数分类讨论）：

$$3x^2 - 3a > 0$$

理由：当 $a < 0$ 时 $\Delta < 0$, $f'(x) > 0$ 恒成立, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增。当 $a = 0$ 时 $\Delta = 0$, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增。当 $a > 0$ 时 $\Delta > 0$, 两根 $x = \pm\sqrt{a}$, $f'(x) > 0$ 解为 $x < -\sqrt{a}$ 或 $x > \sqrt{a}$, 增区间 $(-\infty, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, \infty)$, 减区间 $(-\sqrt{a}, \sqrt{a})$ 。

关键结论： $a \leq 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增； $a > 0$ 时单调增区间为 $(-\infty, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, \infty)$, 单调减区间为 $(-\sqrt{a}, \sqrt{a})$ 。

例 3 (综合应用) 题目：讨论函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 + \ln x$ ($a \in \mathbb{R}$) 的单调性。**解题步骤：**

第一步 (求导运算)：

$$f'(x) = ax + \frac{1}{x}$$

理由： $(\frac{1}{2}ax^2)' = ax$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, 定义域 $x > 0$ 。

第二步 (识别类型)：

$$f'(x) = \frac{ax^2 + 1}{x}$$

理由：通分后分子为二次式, 分母 $x > 0$, 符号由分子决定, 属于分式型。

第三步 (参数分类讨论)：

$$\frac{ax^2 + 1}{x} > 0 \quad (x > 0)$$

理由：分母 $x > 0$, 故 $f'(x) > 0$ 等价于 $ax^2 + 1 > 0$ 。若 $a \geq 0$, 则 $ax^2 + 1 > 0$ 恒成立, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上单调增。若 $a < 0$, 则 $ax^2 + 1 > 0$ 解为 $0 < x < \sqrt{-\frac{1}{a}}$, 故增区间 $(0, \sqrt{-\frac{1}{a}})$, 减区间 $(\sqrt{-\frac{1}{a}}, \infty)$ 。

关键结论： $a \geq 0$ 时 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上单调增； $a < 0$ 时单调增区间为 $(0, \sqrt{-\frac{1}{a}})$, 单调减区间为 $(\sqrt{-\frac{1}{a}}, \infty)$ 。

易错提醒

易错点一 (忽略定义域)

讨论含对数和分式的函数单调性时, 未先求定义域, 直接解 $f'(x) > 0$, 导致单调区间包含不在定义域内的点。

正确理解（先定定义域）：

求导前先明确函数定义域，再在定义域内解 $f'(x) > 0$ 和 $f'(x) < 0$ 。

错因分析（习惯缺失）：

定义域是函数性质的基础，忽略定义域是常见系统性错误。

易错点二（忽视判别式）

对二次型导函数 $ax^2 + bx + c$ ，不计算 Δ 就直接写解集，导致虚根情况未考虑。

正确理解（依判别式分类）：

先计算 Δ ，若 $\Delta > 0$ 有两实根， $\Delta = 0$ 一根， $\Delta < 0$ 无实根，再结合 a 符号得解集。

错因分析（忽略根存在）：

二次不等式解集依赖于判别式，不计算 Δ 必然无法正确分类。

易错点三（漏边界参数）

分类讨论时仅分 $k > 0$ 和 $k < 0$ ，忘记 $k = 0$ ；或只分 $a > 0$ 和 $a < 0$ ，忽略 $a = 0$ 。

正确理解（参数完全分类）：

对参数取值进行全域分类，包括边界值，每个子类都需讨论导函数符号。

错因分析（思维不严密）：

边界参数常使导函数结构变化，如退化或恒号，忽略会导致分类不完全。

结论小结

一句话核心 讨论含参函数单调性，先将导函数化为标准型，再按参数分类解不等式。

使用条件

- 条件 1（导函数标准化）：导函数可化为五种标准结构之一。
- 条件 2（参数完全分类）：对参数的所有可能取值进行分类。

关键提醒

- 易错点（定义域判别式）：分式、对数型必先定定义域；二次型必算判别式。

- 检查项（边界参数覆盖）：参数临界值（如 $k = 0$ 、 $a = 0$ 、 $\Delta = 0$ 等）是否单独讨论。